

BANCO DE DADOS I

MODELO RELACIONAL

PROF. DR. CARLOS ROBERTO VALÊNCIO

UNESP – São José do Rio Preto

Sumário

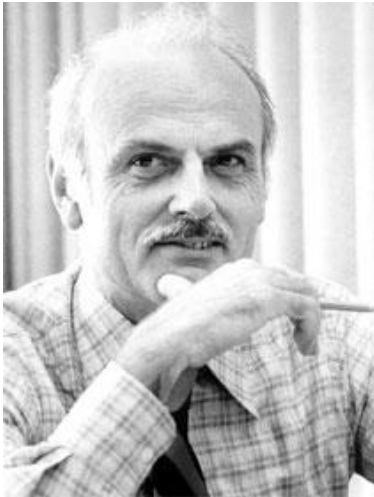
- **Capítulo 4 – Modelo Relacional**
 - ▣ **4.1 Introdução**
 - ▣ **4.2 Características das relações**
 - ▣ **4.3 Restrições – Chaves**
 - ▣ **4.4 Projeto Lógico – até mapeamento de Agregação**

Modelo Relacional

4.1 Introdução

Introdução

□ 1970 – Edgar (Ted) Frank Codd. – Modelo Relacional



Information Retrieval

P. BAXENDALE, Editor

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks

E. F. Codd

IBM Research Laboratory, San Jose, California

Future users of large data banks must be protected from having to know how the data is organized in the machine (the internal representation). A prompting service which supplies such information is not a satisfactory solution. Activities of users at terminals and most application programs should remain unaffected when the internal representation of data is changed and even when some aspects of the external representation are changed. Changes in data representation will often be needed as a result of changes in query, update, and report traffic and natural growth in the types of stored information.

Existing noninferential, formatted data systems provide users with tree-structured files or slightly more general network models of the data. In Section 1, inadequacies of these models are discussed. A model based on n -ary relations, a normal form for data base relations, and the concept of a universal data sublanguage are introduced. In Section 2, certain operations on relations (other than logical inference) are discussed and applied to the problems of redundancy and consistency in the user's model.

KEY WORDS AND PHRASES: data bank, data base, data structure, data organization, hierarchies of data, networks of data, relations, derivability, redundancy, consistency, composition, join, retrieval language, predicate

The relational view (or model) of data described in Section 1 appears to be superior in several respects to the graph or network model [3, 4] presently in vogue for non-inferential systems. It provides a means of describing data with its natural structure only—that is, without superimposing any additional structure for machine representation purposes. Accordingly, it provides a basis for a high level data language which will yield maximal independence between programs on the one hand and machine representation and organization of data on the other.

A further advantage of the relational view is that it forms a sound basis for treating derivability, redundancy, and consistency of relations—these are discussed in Section 2. The network model, on the other hand, has spawned a number of confusions, not the least of which is mistaking the derivation of connections for the derivation of relations (see remarks in Section 2 on the “connection trap”).

Finally, the relational view permits a clearer evaluation of the scope and logical limitations of present formatted data systems, and also the relative merits (from a logical standpoint) of competing representations of data within a single system. Examples of this clearer perspective are cited in various parts of this paper. Implementations of systems to support the relational model are not discussed.

1.2. DATA DEPENDENCIES IN PRESENT SYSTEMS

The provision of data description tables in recently developed information systems represents a major advance toward the goal of data independence [5, 6, 7]. Such tables facilitate changing certain characteristics of the data representation stored in a data bank. However, the variety of data representation characteristics which can be changed

Introdução

□ 1973

- ▣ Sistema R – Projeto da IBM Sistema R (SEQUEL → SQL); Chamberlin and Ray Boyce; Boyce–Codd Normal Form;

□ 1979

- ▣ A RSI (futura Oracle) lança a 1ª. Versão comercial de um SGBDR;

□ 1981

- ▣ IBM coloca no mercado o SQL/DS

□ 1983

- ▣ início da família do DB2



80's

Surgem os SGBDs:

DB2

Informix

Oracle

Rdb

Sybase

SQLServer

Postgres

MYSQL

.....

Introdução

Modelo baseado na álgebra e cálculo relacional,
onde as abstrações obtidas do mundo real
devem ser mapeadas em relações
(conjuntos/tabelas).

“Todo mini-mundo é mapeado para uma coleção
de tabelas, para as quais está definido um
conjunto de operadores baseados na teoria de
conjuntos.”

Introdução

Nome da Relação



Cliente

Atributo



Nome	Cutis	Sexo
João	Branca	M
Maria	Pardo	F
Pedro	Branca	M
Lucas	Branca	M

Tupla



Valor de atributo



Modelo Relacional

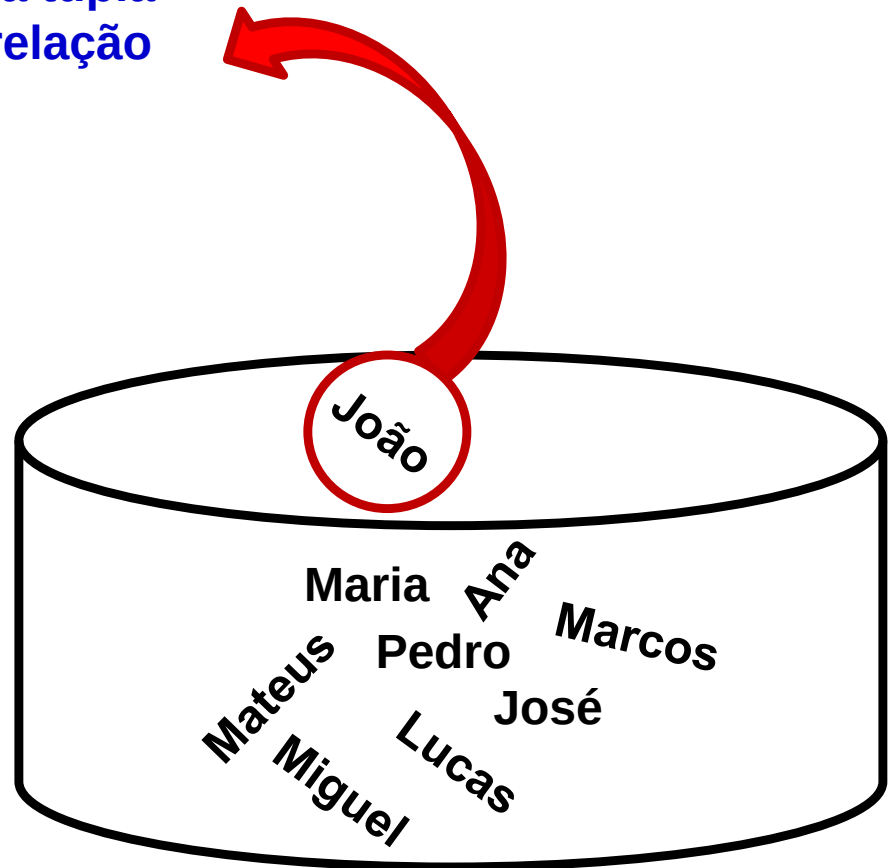
4.2 Características das Relações

Modelo Relacional

4.3 Chaves

Conceito de Chave Primária

Obter uma tupla
em uma relação



Conceito de Chave Primária

- Para se obter uma tupla em uma relação é preciso eleger um conjunto de atributos para esta tarefa.
- Como definir este conjunto de atributos!!

Conceito de Chave Primária

- **Superchaves**: é um conjunto de atributos que permitem localizar uma tupla em uma relação
- Considere relação
Pessoa(RG, Nome, Sexo, Cutis)
 - ▣ {RG} e {Nome, RG} são **superchaves**.

Conceito de Chave Primária

- **Chaves candidatas:** é uma superchave que não possui um subconjunto próprio que também seja uma superchave
- { RG } é **chave candidata**

Conceito de Chave Primária

- **Chaves primárias:** é uma chave candidata eleita pelo projetista, ou seja, é uma das chaves candidatas.
- {RG} é escolhida para ser Chave primária.

Conceito de Chave Primária

Um outro exemplo:

Para uma tabela **Pessoa** pode-se considerar a chave primária os atributos:

{nome, nome_mae, data_nascimento}

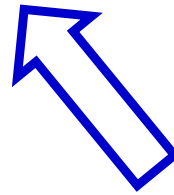
Chaves Estrangeira

- ▣ Conjunto de atributos em uma relação B que é chave primária em outra relação A.

- ▣ Exemplo:

Cliente(RG, Nome, Sexo, Cutis)

Deposito(Num_dep, RG, Saldo)

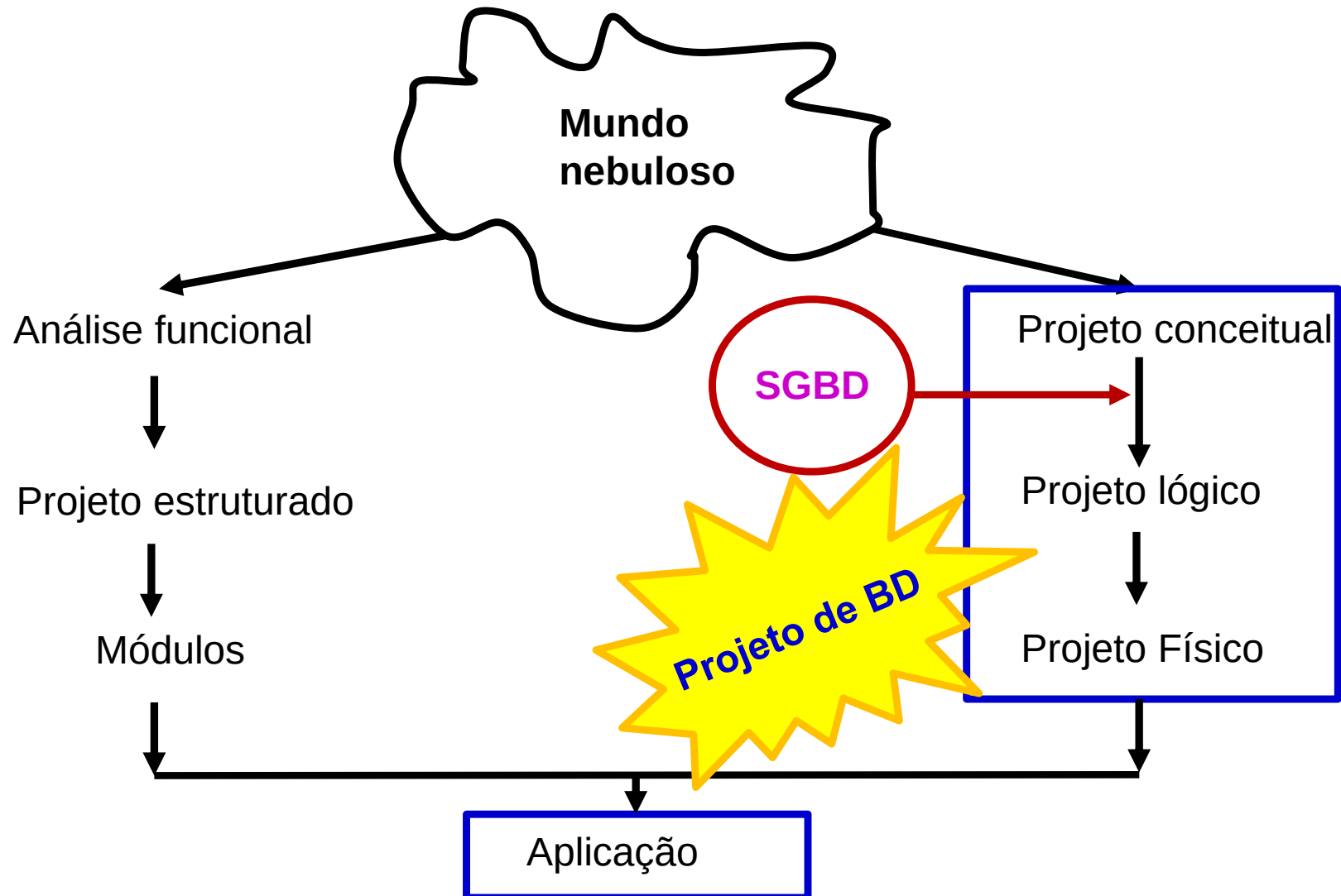


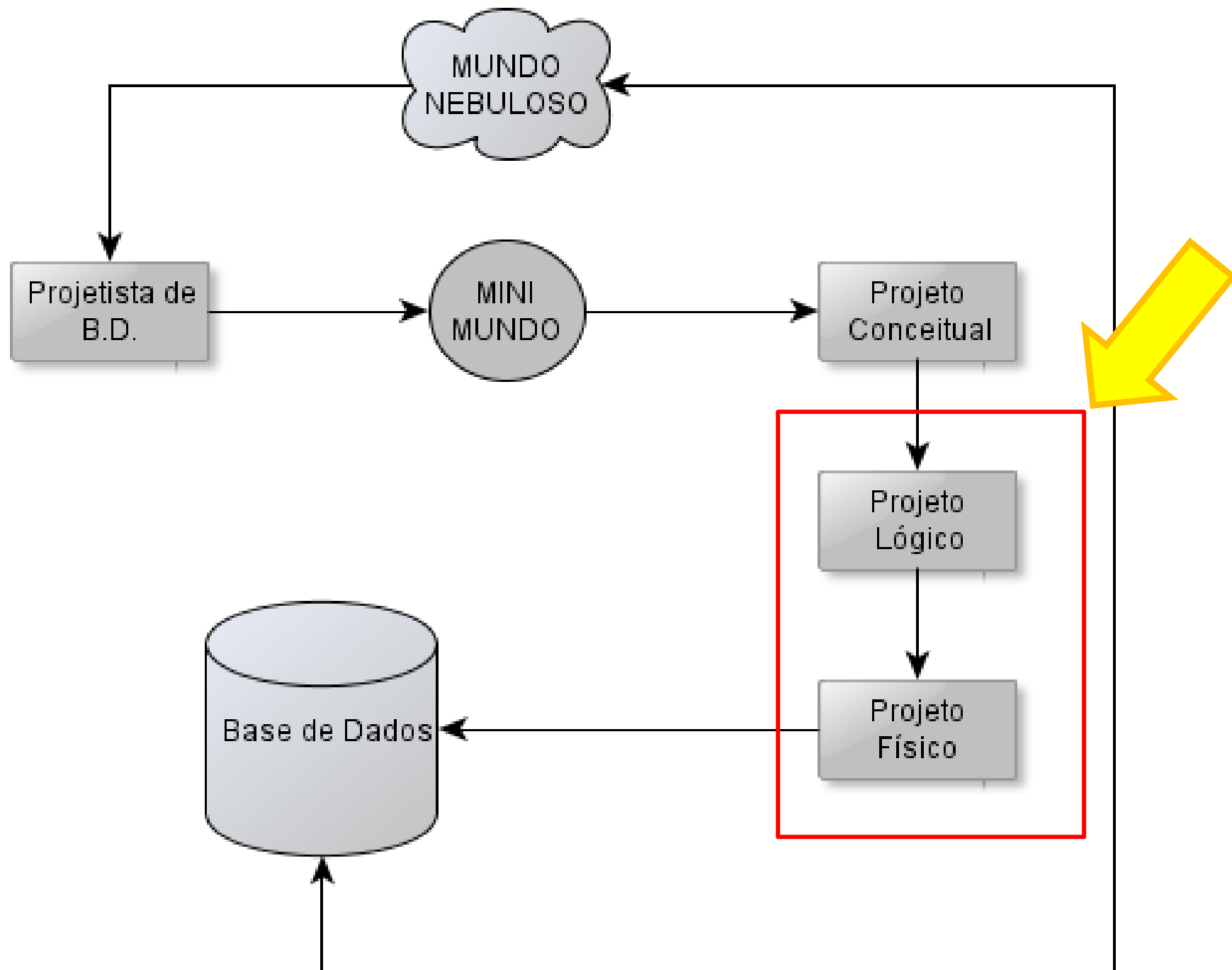
RG é Chave estrangeira em Deposito

Modelo Relacional

4.4 Projeto Lógico

2.2 Projeto de sistemas





Projeto Lógico

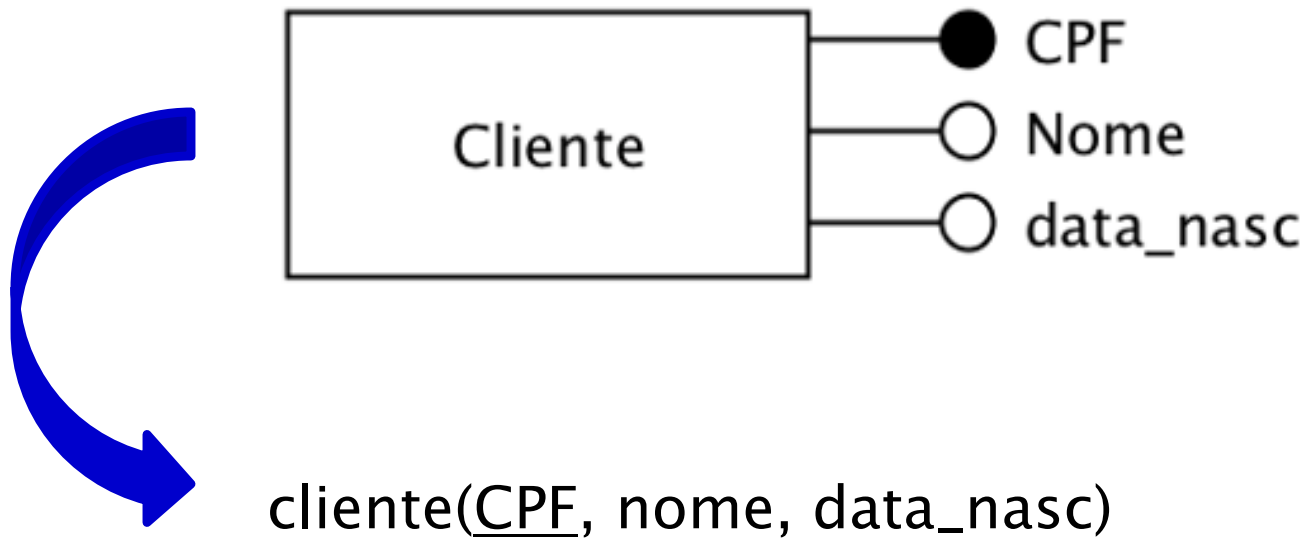
- Para se obter o Projeto Lógico baseado no Modelo Relacional, uma das possibilidades é efetuar o mapeamento do Projeto Conceitual

- Projeto Lógico:
 - ▣ projeto conceitual (DE-R)
 - ▣ projeto lógico (Relacional)



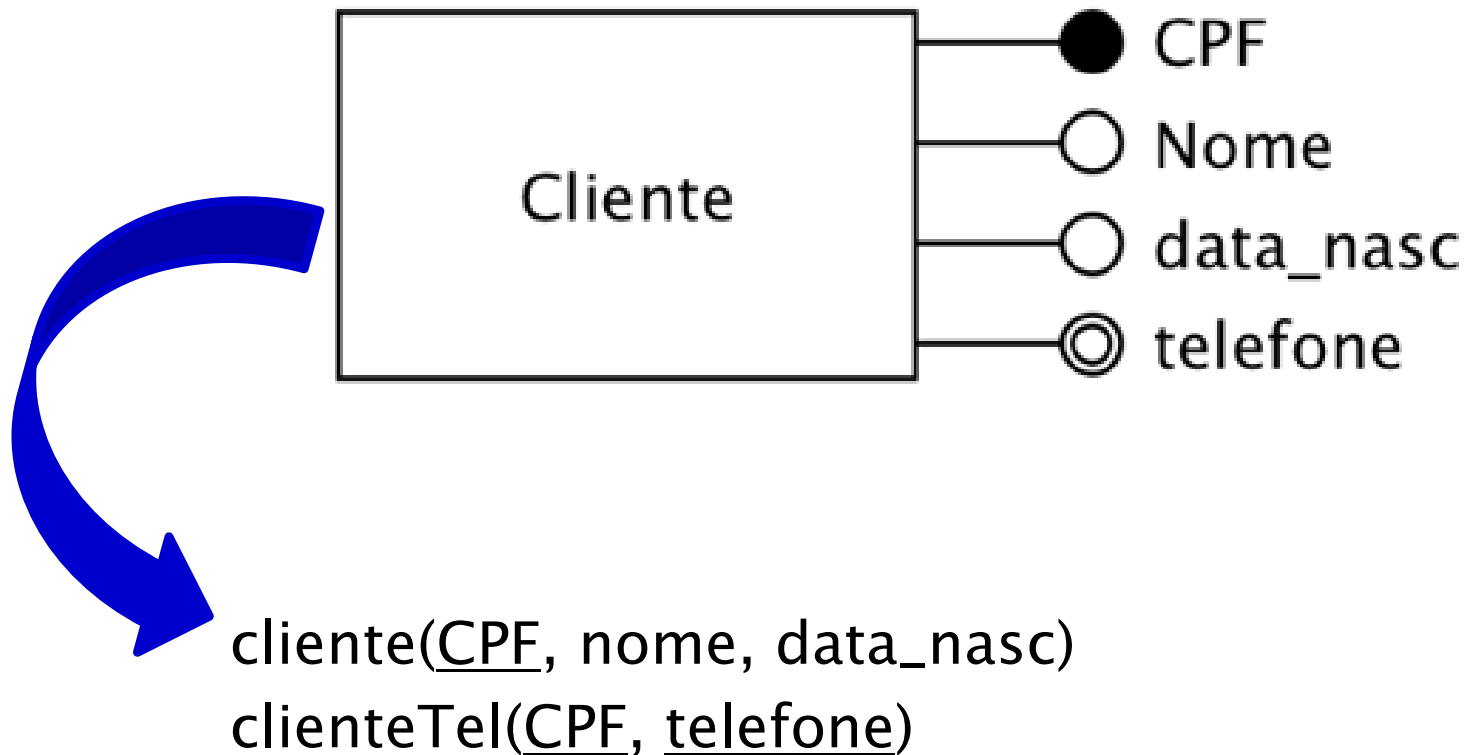
Projeto Lógico

- Conjunto de entidades: monovalorado



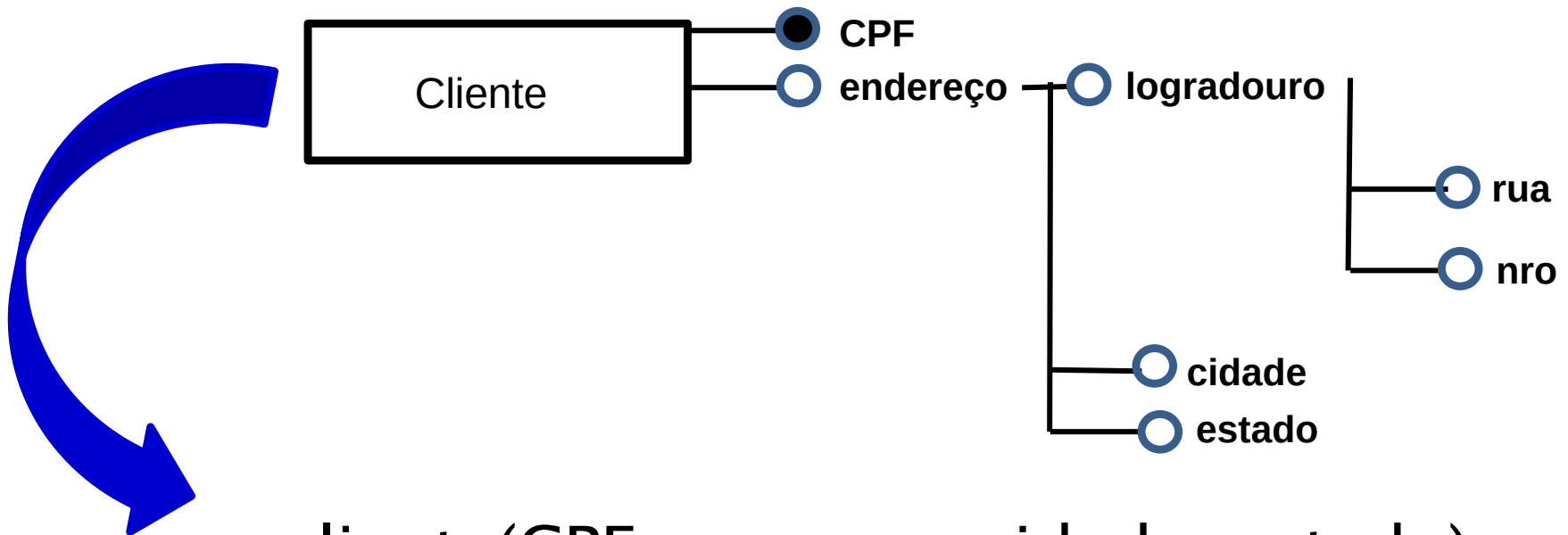
Projeto Lógico

- Conjunto de entidades: multivalorado



Projeto Lógico

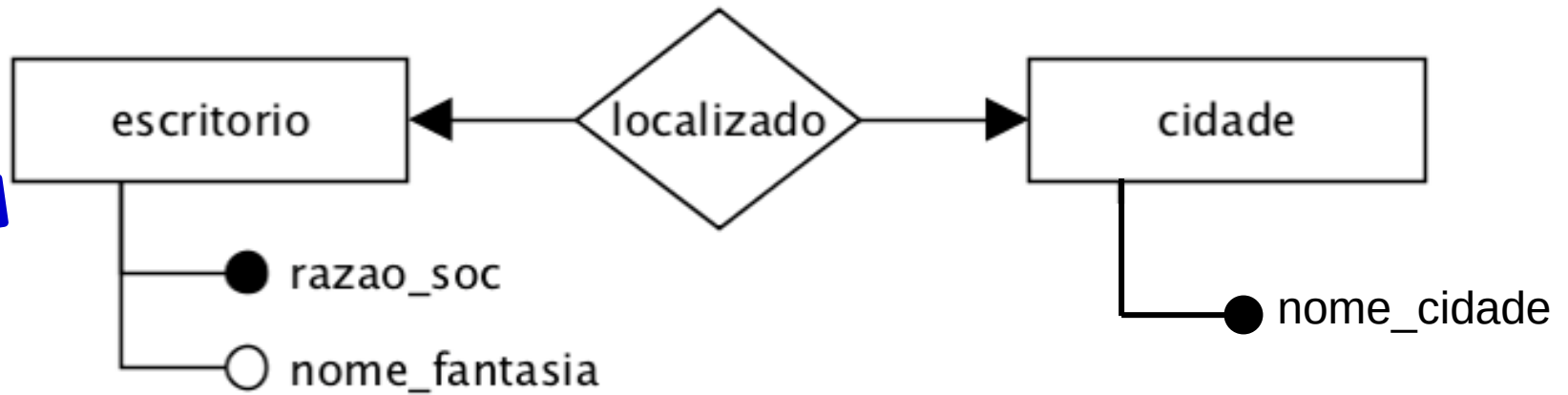
- Conjunto de entidades e atributo composto



cliente(CPF, rua, nro, cidade, estado)

Projeto Lógico

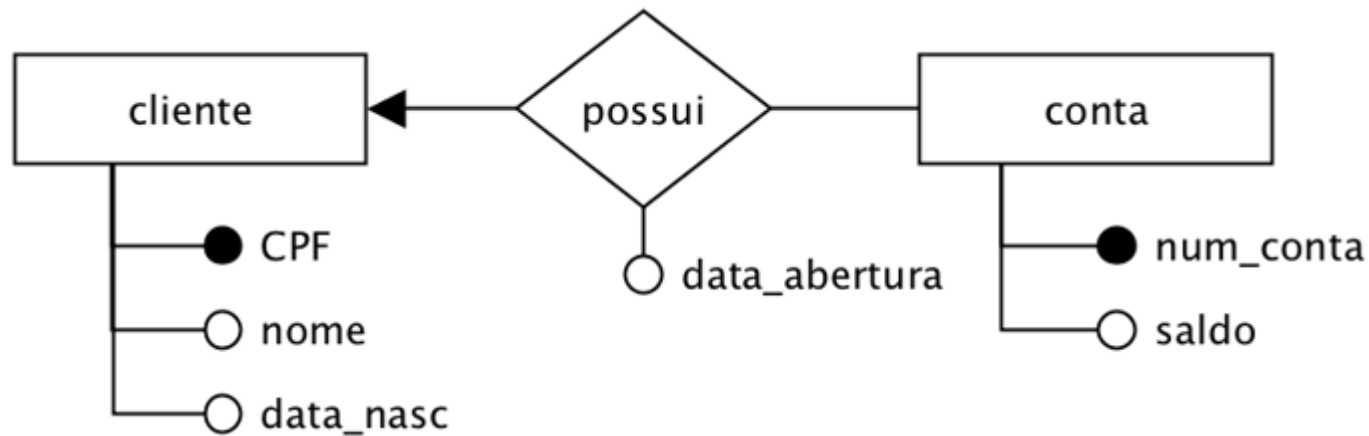
- Conjunto de relacionamentos binários: 1:1



escritorio(razao_soc, nome_fantasia, nome_cidade)

Projeto Lógico

- Conjunto de relacionamentos binários: 1:N

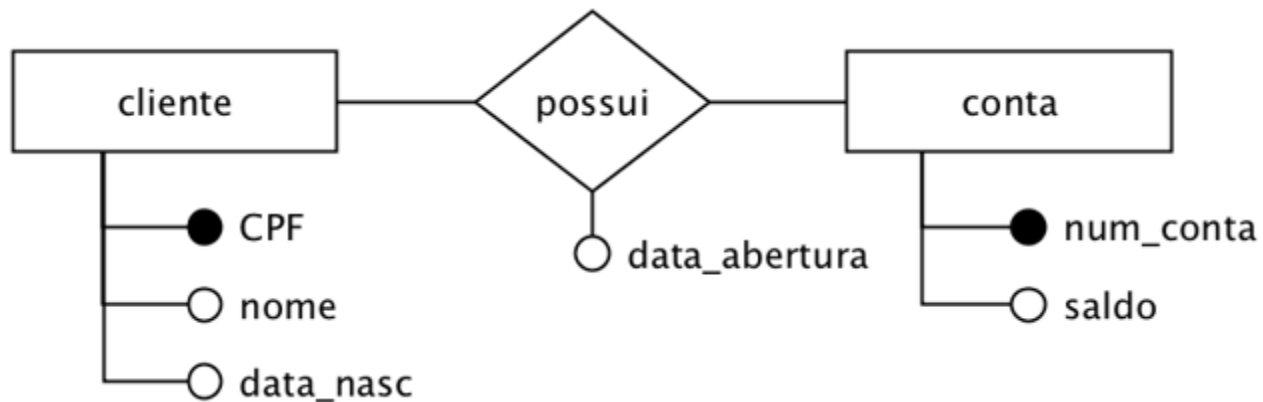


cliente (CPF, nome, data_nasc)

conta (num_conta, CPF, saldo, data_abertura)

Projeto Lógico

- Conjunto de relacionamentos binários: N:M



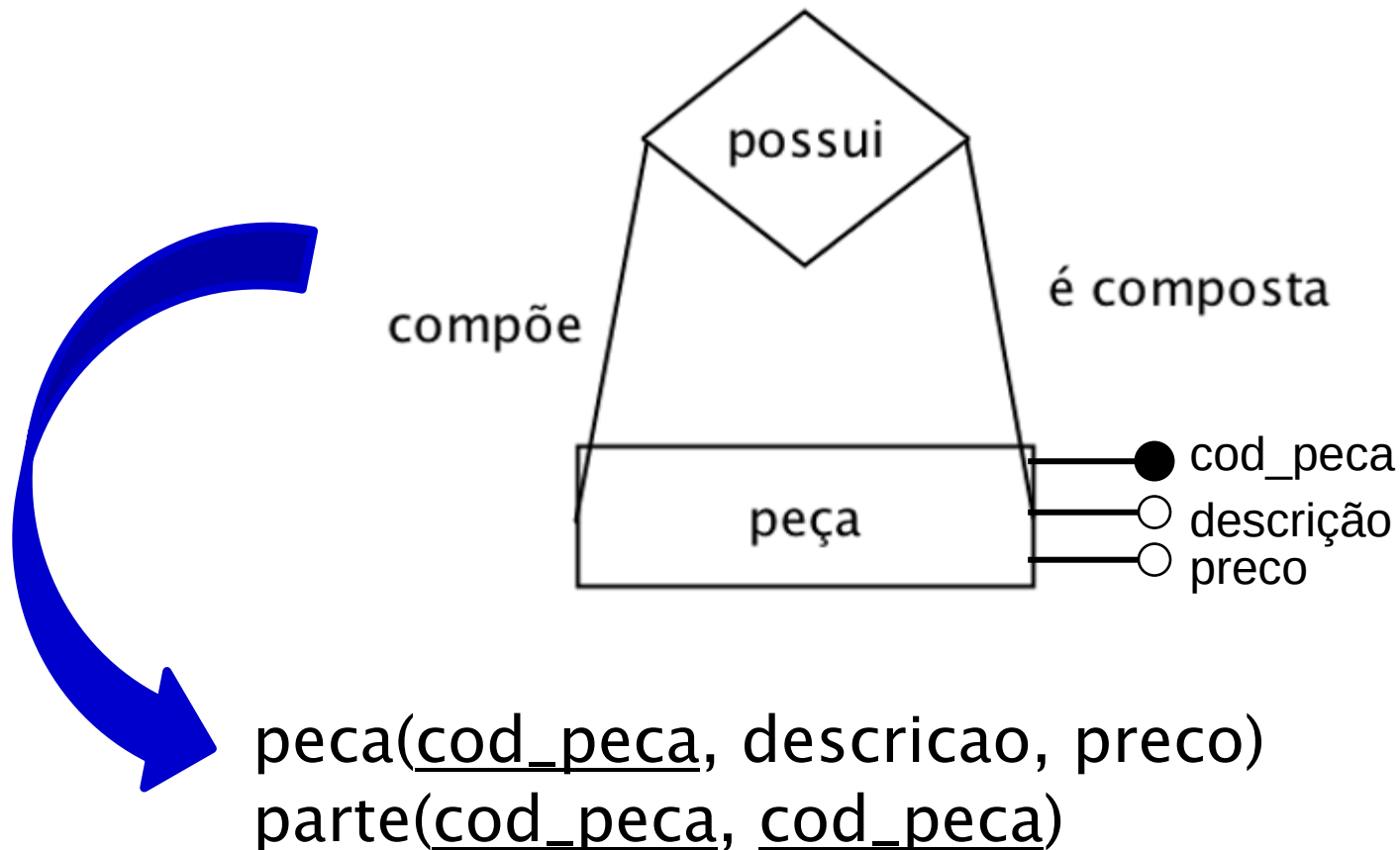
cliente(CPF, nome, data_nasc)

conta(num_conta, saldo)

clienteConta(CPF, num_conta, data_vinculo)

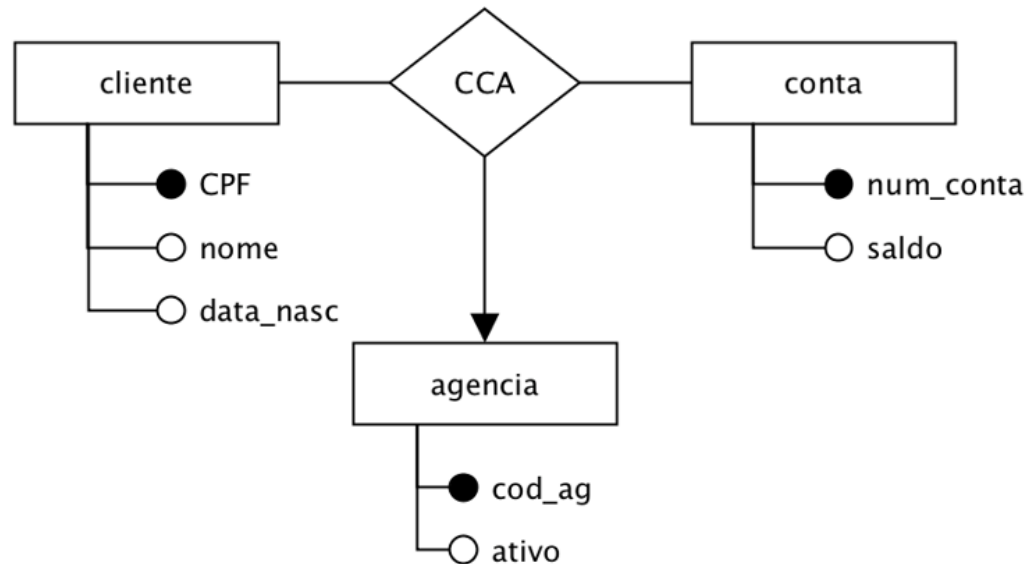
Projeto Lógico

□ Auto-Relacionamento:



Projeto Lógico

□ Conjuntos de relacionamentos ternários: N:M:1



cliente(CPF, nome, data_nasc)

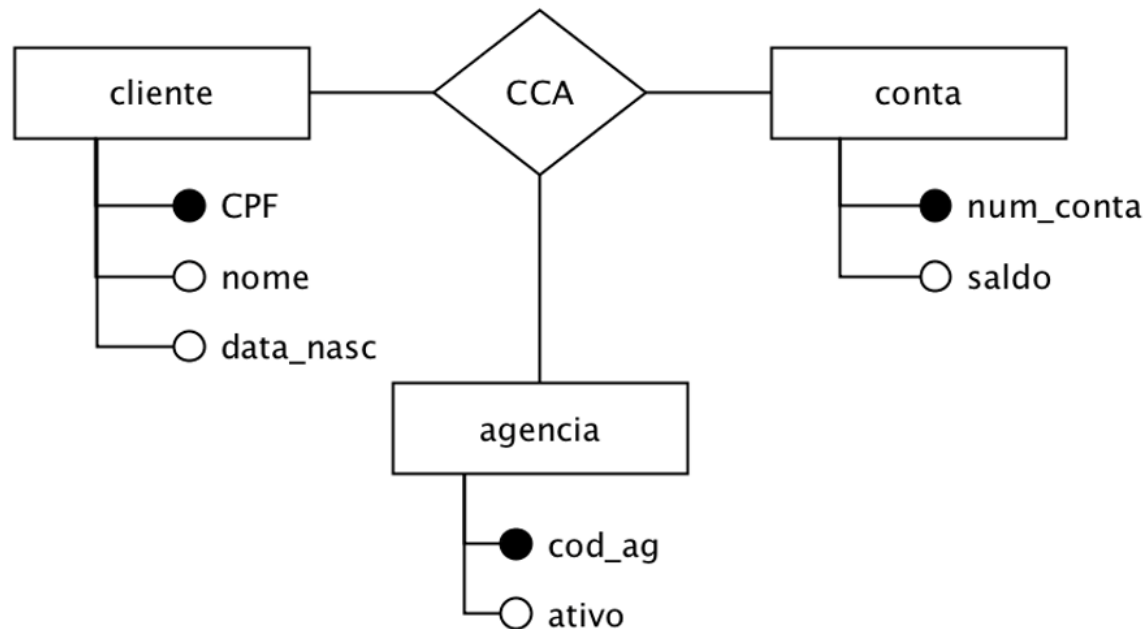
conta(num_conta, saldo)

agencia (cod_ag, ativo)

CCA (CPF, num_conta, cod_ag)

Projeto Lógico

- Conjuntos de relacionamentos ternários: N:M:D



cliente(CPF, nome, data_nasc)

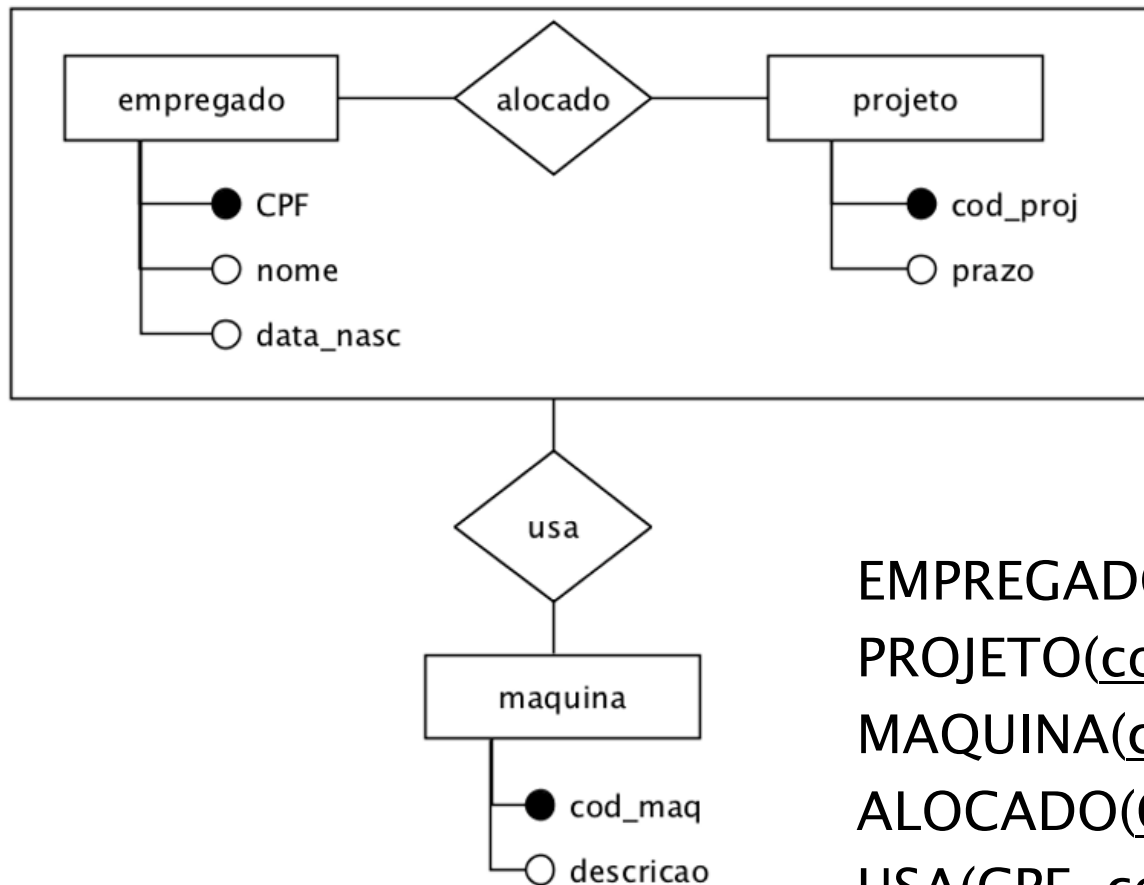
conta(num_conta, saldo)

agencia (cod_ag, ativo)

CCA (CPF, num_conta, cod_ag)

Projeto Lógico

□ Mapeamento conjunto lógico: Agregação



EMPREGADO(CPF, nome, data_nasc)

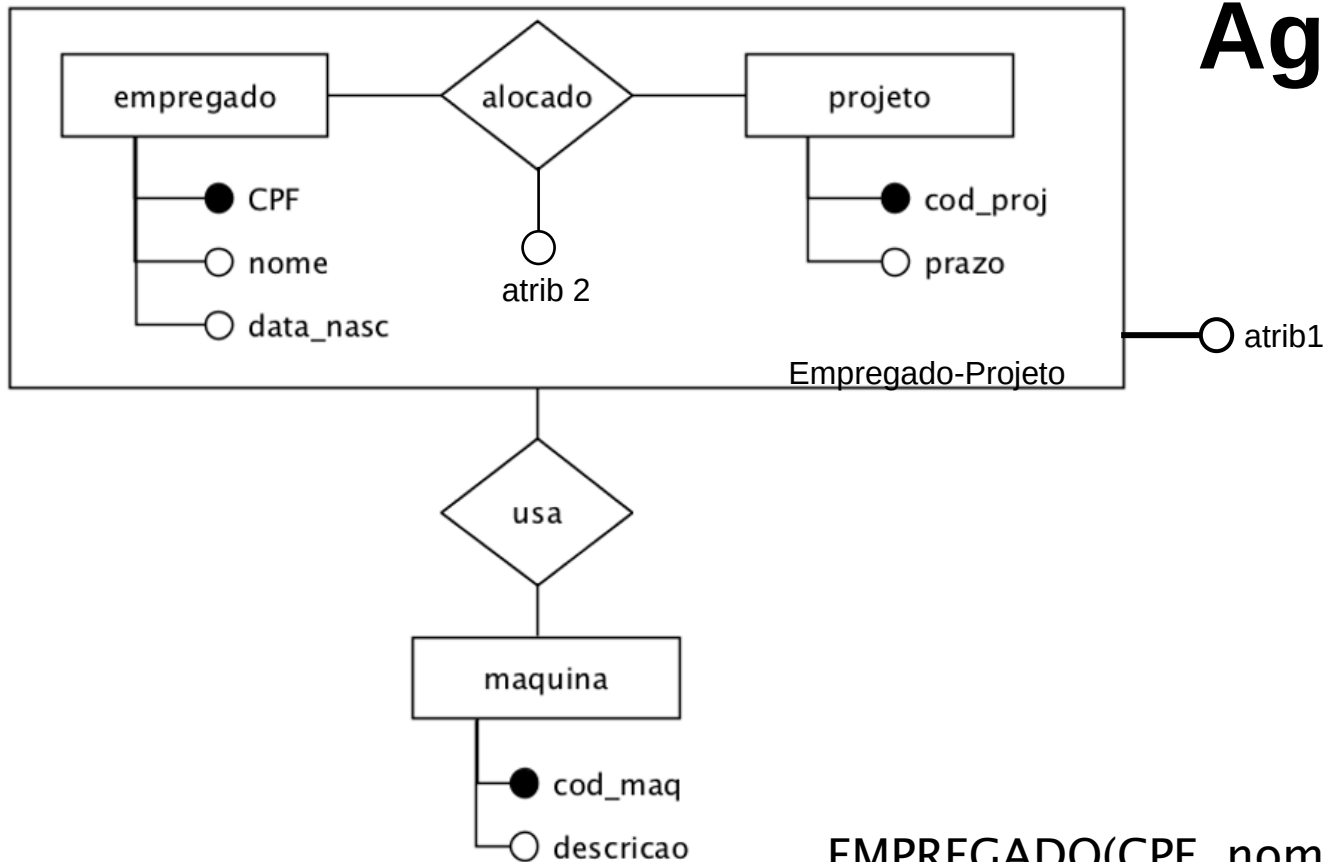
PROJETO(cod_proj, prazo)

MAQUINA(cod_maquina, descricao)

ALOCADO(CPF, cod_proj)

USA(CPF, cod_proj, cod_maquina)

Agregação



EMPREGADO(CPF, nome, data_nasc)

PROJETO(cod_proj, prazo)

ALOCADO(CPF, cod_proj, atrib2)

EMPREGADO-PROJETO(CPF, Cod_proj, atrib1)

MAQUINA(cod_maquina, descricao)

USA(CPF, cod_proj, cod_maquina)

Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas

- ❑ Elmasri, R.; Navathe, S. B. Sistemas de banco de dados. São Paulo: Pearson, 6^a ed., 2011.
- ❑ Silberschatz, A.; Korth, H. F.; Sudarshan, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 6^a ed., 2012.
- ❑ Raghu, R; Gehrke, J. Database management systems. NewYork: McGraw–Hili, 3^a ed., 2003.